第二章《有理数及其运算》同步训练

一、选择题（本大题共有 10 个小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 中国人很早开始使用负数，中国古代数学著作《九章算术》的“方程”一章，

在世界数学史上首次正式引入负数.如果收入 100 元记作+100 元.那么﹣80 元表示（　　）

A．支出 20 元　　B．收入 20 元　　C．支出 80 元　　D．收入 80 元

2．下列说法中，正确的是（　　）

A．正有理数和负有理数统称有理数　　B．正分数、零、负分数统称分数

C．零不是自然数，但它是有理数　　D．一个有理数不是整数就是分数

3．数轴上点 P 表示的数为 -3，与点 P 距离为 4 个单位长度的点表示的数为（　　）

A．1　　B．-7　　C．1 或 -7　　D．1 或 7

4．下列几对数中，互为相反数的是（　　）

A．﹣（﹣3）和＋（﹣3）　　B．﹣（＋3）和＋（﹣3）

C．﹣（﹣3）和＋|﹣3|　　D．＋（﹣3）和﹣|﹣3|

5．若|x|=2，|y|=3，则|x+y|的值为（　　）

A．5　　B．﹣5　　C．5 或 1　　D．以上都不对

6．在数学课上，老师让甲、乙、丙、丁，四位同学分别做了一道有理数运算题，

你认为做对的同学是（　　）

甲：$9-3^2\div8=0\div8=0$

乙：24﹣（4×3^2）=24﹣4×6=0

丙：（36﹣12）÷$\frac{3}{2}$=36×$\frac{2}{3}$﹣12×$\frac{2}{3}$=16

丁：（﹣3）^{2}÷$\frac{1}{3}$×3=9÷1=9

A．甲　　B．乙　　C．丙　　D．丁

7．若有理数 a、b 在数轴上的位置如图所示，则下列各式中不成立的是（　　）

A．$a>-b$　　B．$b-a<0$　　C．$a>b$　　D．$a+b<0$

8.某路公交车从起点经过 A，B，C，D 站到达终点，各站上、下乘客人数如下表所示

（用正数表示上车的人数，负数表示下车的人数）若此公交车采用一票制，

即每位上车乘客无论哪站下车，车票都是 2 元，问该车这次出车共收入（　　）

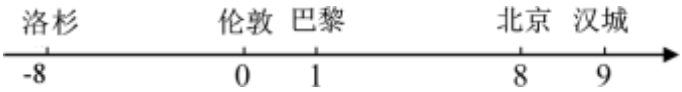
站点	起点	A	B	C	D	终点
上车人数	x	15	12	7	5	0
下车人数	0	–3	–4	–10	–11	–29

A．228 元　　B．114 元　　C．78 元　　D．56 元

9.　2028 年 7 月 14 日晚 21 时（洛杉矶当地时间)开幕，

5 个城市的国标标准时间（单位：时）在数轴上表示如图所示，

那么洛杉矶时间 2028 年 7 月 27 日 21 时应是（　　）



A．北京时间 2028 年 7 月 15 日 13 时　　B．巴黎时间 2028 年 7 月 14 日 12 时

C．伦敦时间 2028 年 7 月 14 日 13 时　　D．汉城时间 2028 年 7 月 15 日 6 时

10．已知整数a_1，a_2，a_3，a_4，…满足下列条件:

$a_1=0$，$a_2=-|a_1+1|$，$a_3=-|a_2+2|$，$a_4=-|a_3+3|$，...，依次类推，则 a_{2020} 的值为（　　）

A．-1010　　B．-1009　　C．-2019　　D．-2020

二、填空题（本大题共有 6 个小题，每小题 3 分，共 18 分）

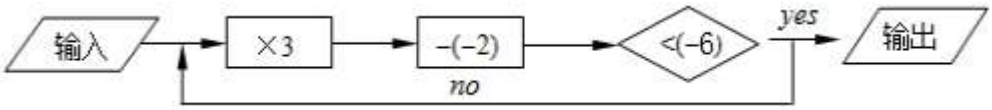
11．比较大小：$-\frac{8}{9}$ _____ $-\frac{9}{10}$．（在横线上填<”或“>”）

12．如图，数轴的单位长度为1，如果点B与点C是互为相反数，那么点A表示的数是 _____ ．

13．一天早晨的气温是-7℃，中午上升了12℃，半夜又下降了8℃，则半夜的气温是_____℃．

14．若$|x-2|+|y-3|=0$，则$x-y=$_____

15．如图所示是计算机某计算程序,若开始输入 x=-2,则最后输出的结果是_____.



16．定义：a是不为 1 的有理数，我们把$\frac{1}{1-a}$称为a的差倒数，

如：2 的差倒数是$\frac{1}{1-2}=-1$，-1的差倒数是$\frac{1}{1-(-1)}=\frac{1}{2}$．

已知$a_1=-\frac{1}{2}$，a_2是a_1的差倒数，a_3是a_2的差倒数，a_4是a_3的差倒数，…，

以此类推，则$a_{2023}=$_____.

三、解答题（本大题共有 6 个小题，共 52 分）

17．把下列各数分别填在表示它所在的集合里：

-5，$-\frac{3}{4}$，0，-3.14，$\frac{22}{7}$，2012，1.99，$-(-6)$，$-|-12|$

（1）正数集合：{　　}；

（2）负数集合：{　　}；

（3）整数集合：{　　}；

（4）分数集合：{　　}.

18．画出数轴并标出表示下列各数的点，并用“<”把下列各数连接起来.

-（-5），$-\left|4\frac{1}{2}\right|$，-6，3.5，$|-3|$，-1，$-2\frac{1}{2}$，0

19．计算：

（1）$(-18)-(-3)$

（2）$12-(-18)+(-7)-15$

20 .某公司 6 天内货品进出仓库的吨数如下（“+”表示进库，“-”表示出库）：

$+11$，-12，-16，$+15$，-18，-10.

(1)通过数据说明，经过这 6 天，仓库里的货品是增多了还是减少了？

(2)经过这 6 天，仓库管理员结算发现仓库里还有货品 270 吨，那么 6 天前仓库里有货品多少吨？

(3)如果货品进出仓库的装卸费都是每吨 5 元，那么这 6 天要付多少元装卸费？

21．计算：

(1) $\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}+\frac{1}{12}\right)\times 12$；

(2) $\frac{7}{4}\div\frac{7}{8}-\frac{2}{3}\times(-6)$；

22．定义一种新运算：观察下列各式，并解决问题

1⊙3=1×4+3=7　　3⊙1=3×4+1=13　　5⊙4=5×4+4=24

请你想一想：

（1）a⊙b=_____；

（2）若 $a\neq b$，那么 a⊙b_____b⊙a(填入“=”或“≠”)

（3）计算：　-5⊙（4⊙-3）

23.某路公交车从起点经过A、B、C、D站到达终点，一路上下乘客如下表所示.

（用正数表示上车的人数，负数表示下车的人数）

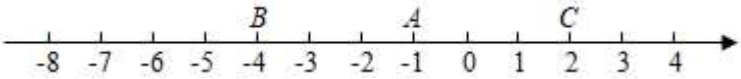
	起点	A	B	C	D	终点
上车的人数	18	15	12	7	5	0
下车的人数	0	-3	-4	-10	-11	

(1)到终点下车_____人；

(2)车行驶在哪两站之间车上的乘客最多？_____站和_____站；

(3)若每人乘坐一站需买票1元，问该车出车一次能收入多少钱？写出算式.

24．如图，在数轴上有三个点 A，B，C，回答下列问题：



(1)若将点 B 向右移动 5 个单位长度后，三个点所表示的数中最小的数是多少？

(2)在数轴上找一点 D，使点 D 到 A，C 两点的距离相等，写出点 D 表示的数；

(3)在数轴上找出点 E，使点 E 到点 A 的距离等于点 E 到点 B 的距离的 2 倍，写出点 E 表示的数.